

en Babylon.js

DOMINANDO LA PERSPECTIVA EN EL EDITOR V7.0+



| ESTRUCTURA DEL DESAFÍO

El Reto del Desarrollador

Cada grupo (máx. 4 personas) deberá entregar **5 mini-proyectos** funcionales.

- Selecciona 1 idea por cada tipo de cámara.
- Implementa la cámara directamente en el Editor.
- Configura los parámetros técnicos solicitados.
- Crea una interfaz mínima para el usuario.



25 Ideas Propuestas

Hemos diseñado 5 conceptos por cámara para que elijan el que más les apasione. ¡La creatividad no tiene límites!

1. UNIVERSAL CAMERA (FPS)

Guía Técnica

La opción ideal para juegos en primera persona. Soporta teclado (WASD), ratón, táctil y gamepads. Permite configurar gravedad y colisiones (elipsoid).

- > Laberinto de Escape (Horror/Puzzle)
- > Museo de Arte Digital Interactivo
- > Recorrido Arquitectónico de Lujo
- > Interior de una Nave: Mantenimiento
- > Micro-mundo: Dentro de una CPU

 Dungeon FPS

2. ARC ROTATE CAMERA (ORBITAL)

Guía Técnica

Actúa como un satélite alrededor de un objetivo. Se controla mediante ángulos (alpha, beta) y distancia (radius). Perfecta para mostrar objetos.

- > Sistema Solar con Órbitas Reales
- > Visualizador de Enlaces Químicos
- > Configurador de Joyería 3D
- > Escáner de Artefactos Arqueológicos
- > Modelo de las Capas de la Tierra

 Chemical Bonds

3. FOLLOW CAMERA (SEGUIMIENTO)

Guía Técnica

Sigue a un objetivo (mesh) dinámicamente. Ajusta la aceleración y la distancia para crear movimientos cinematográficos suaves y orgánicos.

- Simulador de Carreras de Autos
- Juego de Plataformas 3D (Tipo Mario)
- Migración de Aves Cinematográfica
- Montaña Rusa Virtual en 1a/3a Persona
- Barco en Alta Mar: Navegación



4. FLY CAMERA (VUELO LIBRE)

Guía Técnica

Simula el vuelo permitiendo rotación en los tres ejes (roll, pitch, yaw). Incluye controles para inclinación en giros (banked turns).

- Simulador de Drones en una Ciudad
- Navegación por una Nebulosa Espacial
- Vista de Águila: Explorando el Bosque
- Viaje Micro por el Cuerpo Humano
- Combate Aéreo Arcade: Dogfight



5. DEVICE ORIENTATION / XR

Guía Técnica

Usa los sensores giroscópicos del móvil o cascos VR. Permite una inmersión total basada en el movimiento físico del usuario.

- Galería Virtual de Esculturas VR
- Laberinto de Canica (Giroscopio)
- Telescopio Estelar Interactivo
- Herramienta de Pintura 3D (WebXR)
- Tour 360: Estadio de Fútbol



COMPARATIVA DE APLICABILIDAD



Cada cámara tiene un propósito único. Elijan la que mejor cuente la historia de su escena.

TIPS TÉCNICOS EN EL EDITOR



Attach Control

No olviden llamar a `camera.attachControl(canvas, true)` para que el usuario pueda interactuar.



Gravedad

En la Universal Camera, activen `applyGravity` y definan el vector de gravedad de la escena.



Targeting

Para Follow y ArcRotate, el `lockedTarget` debe ser un `TransformNode` o un *Mesh* existente.

CATÁLOGO DE PROYECTOS (25 IDEAS)

Cámara	Proyectos Propuestos	Feature Clave
Universal	Laberinto, Museo, Inmuebles, Nave, CPU	Colisiones / FPS
Arc Rotate	Solar, Átomo, Joya, Museo, Tierra	Órbita / Zoom
Follow	Carreras, Plataformas, Aves, Coaster, Mar	Smooth Targetting
Fly	Dron, Nebulosa, Águila, Sangre, Combate	Pitch/Roll Control
Device/XR	Esculturas, Canica, Estrellas, Paint, 360	Giroscopio / VR

INSPIRACIÓN FINAL

El objetivo es crear mundos que se sientan vivos.

Usa texturas de alta resolución, luces dinámicas y sombras suaves para complementar el movimiento de la cámara.

Recuerda: Una buena cámara no solo muestra la escena, **guía la emoción del jugador**.

¡A programar!



¿Dudas?

¡Es hora de elegir tus 5 proyectos!

Documentación oficial: doc.babylonjs.com

Editor: editor.babylonjs.com

IMAGE SOURCES



<https://media.easy-peasy.ai/42482f8c-c6ca-4e72-aeb8-7bca1ac7a063/f90879c3-389d-49ce-b4dc-df85118441cb.png>

Source: easy-peasy.ai



<https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/44939LBY8bCEhzRCWF9oMF.jpg>

Source: www.pcgamer.com



https://images.stockcake.com/public/3/9/0/3905d75c-3d3a-4d8c-8bb7-26e76b0ed0da_large/elegant-molecular-structure-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



<https://external-preview.redd.it/even-this-game-from-2015-has-motion-blur-applied-on-3d-rims-v0-cWRsenJ3NzNrOWZjMZSe-3esdnIVZMz84byYOV2frD7S5z0lWo7XH89LCPeL.png?format=pjpg&auto=webp&s=7859d7c92e7e5d523443084147defa3f4076bbfa>

Source: www.reddit.com



<https://media.istockphoto.com/id/2170538182/photo/top-view-of-cityscape-and-skyscrapers-at-night.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=IGWIBO8kBk3f0B99g0DiHQsaojWSZl6mZEPwFQv083U=>

Source: www.istockphoto.com



<https://preview.redd.it/a-game-completely-around-the-gyro-game-with-balls-v0-3pexnwiwwlpfl.jpeg?width=480&format=pjpg&auto=webp&s=e49f69066d9f4b65d1a0a2c5a70edf652d4c6a35>

Source: www.reddit.com

| IMAGE SOURCES



<https://static.skillshare.com/uploads/discussion/tmp/721ebe23.png>

Source: www.skillshare.com